



Universidad ESAN

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES

**CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN CIBERSEGURIDAD Y SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN**

**Curso Obligatorio
Del 6 de mayo al 17 de junio de 2026**

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

Asignatura : **Curso de Especialización en
Ciberseguridad y Seguridad de la
Información**
Área académica : Administración

DATOS DE LOS PROFESORES

Profesor : **Edwin Moreyra Hernández**
Correo electrónico : emoreyra@esan.edu.pe

Profesor : **Javier Benvenuto Servat**
Correo electrónico : jbenvenuto@esan.edu.pe

Profesor : **Freddy Alvarado Vargas**
Correo electrónico : falvarado@esan.edu.pe

I. SUMILLA

El presente módulo de Informática Forense se integra al programa de especialización como componente introductorio de la disciplina forense digital. Su propósito es proporcionar a los participantes los fundamentos conceptuales, normativos y procedimentales necesarios para reconocer, comprender y apoyar procesos de investigación forense en entornos institucionales y operacionales.

El presente módulo de Ciberseguridad en la Protección de red proporciona a los participantes los conocimientos necesarios para el aseguramiento de la red bajo los fundamentos y buenas prácticas de Ciberseguridad, alineados a las exigencias de la alta dirección. Su propósito es proporcionar a los participantes los fundamentos conceptuales, para comprender y apoyar los procesos de diseño o mejora continua de la red en entornos institucionales y operacionales.

El curso de Riesgos de la ciberseguridad enfatiza la aplicación práctica de la gestión de riesgos en contextos reales, incluyendo entornos digitales, servicios en la nube y procesos de transformación digital. Asimismo, se desarrollan estrategias de tratamiento de riesgos, implementación de controles de seguridad, monitoreo y mejora continuos, integrando la gestión de incidentes y el uso de indicadores clave de riesgo (KRI).

Al finalizar, el participante estará en capacidad de diseñar e implementar un proceso de gestión de riesgos de ciberseguridad alineado a estándares internacionales y adaptado a las necesidades de su organización, contribuyendo a la toma de decisiones y a la protección de la información.

II. OBJETIVO DE LA ASIGNATURA

Proporcionar a los participantes conocimientos fundamentales de Informática Forense y Ciberseguridad a nivel de la red y habilitándolos para reconocer, comprender y apoyar procesos de diseño, evaluación o mejora continua de la red, con sujeción a buenas prácticas y estándares internacionales para el aseguramiento de la red. Desarrollar competencias para identificar, analizar, evaluar y tratar riesgos de ciberseguridad utilizando marcos internacionales y aplicándolos a contextos organizacionales reales.

III. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

"INFORMATICA FORENSE"

Sesión 1

Introducción a la Informática Forense

Objetivo:

Reconocer conceptos fundamentales de informática forense y su relación con incidentes de seguridad y evidencia digital.

Contenido:

- **Incidentes de seguridad:** diferencia entre evento e incidente; tipología de amenazas (acceso no autorizado, exfiltración, malware/APT, amenazas internas); ciclo de vida del incidente.
- **Definición y alcance de la informática forense:** identificación, preservación, análisis y presentación de evidencia digital; principios de integridad, trazabilidad y reproducibilidad.

- **Tipos de evidencia digital:** evidencia volátil (RAM, procesos, conexiones) y no volátil (discos, logs, registros); introducción a evidencia en nube y móviles; criterios de autenticidad e integridad.
- **Normas y marco de referencia:** ISO/IEC 27037 (manejo de evidencia) y controles aplicables de ISO/IEC 27002 para gestión de incidentes.
- **Proceso de cómputo forense (cadena de valor):** identificación, adquisición, preservación (hash), análisis y presentación del informe.
- **Casos ilustrativos:** escenarios simulados de exfiltración, acceso no autorizado y evaluación conceptual de un USB comprometido.

Sesión 2

Adquisición y Preservación de Evidencia Digital

Objetivo:

Comprender principios de preservación, cadena de custodia y técnicas de adquisición lógica/física con herramientas forenses.

Contenido:

- **Principios (ISO/IEC 27037):** no alteración, mínima intervención y trazabilidad; roles de primer respondedor y especialista.
- **Cadena de custodia:** propósito, elementos obligatorios, errores críticos y consecuencias.
- **Metodologías de adquisición:** adquisición física (bit-a-bit), adquisición lógica, y adquisición de memoria (orden de volatilidad).
- **Integridad:** uso de funciones hash (énfasis en SHA-256) y verificación pre/post.
- **Herramientas:** FTK Imager (imágenes y verificación)
- **Errores a evitar:** analizar el original, omitir hash, uso de copias no forenses.

Sesión 3

Análisis Forense de Sistemas y Redes

Objetivo:

Interpretar artefactos básicos de sistemas y redes, identificar IoCs y comprender fundamentos de análisis básico de malware y memoria.

Contenido:

- **Sistemas de archivos:** FAT/NTFS/EXT; MFT, journaling y atributos de tiempo; utilidad para timelines.
- **Recuperación de archivos:** borrado lógico vs. borrado real; file carving por firmas.
- **Artefactos de usuario y metadatos:** evidencias típicas en Windows/Linux; metadatos en documentos e imágenes.
- **Logs de sistemas y aplicaciones:** eventos relevantes, patrones de ataque y correlación temporal (NTP/zona horaria).
- **Red forense con Wireshark:** captura, filtros, handshake TCP; identificación de tráfico anómalo; exportación de objetos.
- **Indicadores de compromiso (IoCs):** tipos (hashes, IP/dominios, artefactos); uso básico en investigación.

- **Introducción al análisis básico de malware:** análisis estático/dinámico a nivel conceptual; buenas prácticas de aislamiento.
- **Introducción al análisis de memoria:** qué evidencia puede residir en RAM y demostración conceptual del enfoque con Volatility (procesos, DLLs y conexiones).

Sesión 4

Documentación e Informe Forense

Objetivo:

Comprender la estructura y buenas prácticas de un informe forense y aplicar criterios de redacción a un caso simulado.

Contenido:

- **Estructura estándar de un informe forense:** identificación del caso, alcance/objetivos, resumen ejecutivo, metodología, evidencia, hallazgos, timeline, conclusiones y anexos.
- **Presentación de evidencia digital:** objetividad, reproducibilidad, trazabilidad y neutralidad del lenguaje; uso de tablas y capturas.
- **Buenas prácticas de documentación:** registro continuo, consistencia terminológica, control de versiones y limitaciones.
- **Ejemplo aplicado:** revisión de un informe modelo y discusión de mejoras.
- **Trabajo grupal (entregable):** desarrollo de un informe breve sobre caso simulado con al menos: (i) resumen ejecutivo, (ii) principales hallazgos, (iii) timeline básico, (iv) conclusiones y recomendaciones.

"CIBERSEGURIDAD EN LA PROTECCIÓN DE RED"

Sesión 1

Fundamentos

Contenido:

- Fundamentos de Ciberseguridad.
- Fundamentos de Ciberseguridad en redes.

Sesión 2

Seguridad en Dispositivos y Administración

Contenido:

- Acceso seguro a dispositivos.
- Asignación de roles administrativos.
- Autenticación, Autorización, Accounting (AAA).

Sesión 3

Dominios y Herramientas

Contenido:

- Dominios de Ciberseguridad.
- Herramientas tecnológicas de Ciberseguridad.

Sesión 4

Modelos de Arquitectura de Ciberseguridad

Contenido:

- Defensa en profundidad.
- Zero Trust.
- Presentación de trabajo grupal.

"GESTIÓN DE RIESGOS DE LA CIBERSEGURIDAD"

Sesión 1

Fundamentos de la Gestión de Riesgos en Ciberseguridad

Contenido:

- Conceptos clave: activo, amenaza, vulnerabilidad, riesgo, impacto.
- Tipos de ciberataques (phishing, ransomware, APT).
- Introducción a marcos:
 - ISO 31000
 - ISO/IEC 27001:2022
 - NIST Risk Management Framework
- Relación entre riesgos, seguridad de la información y continuidad del negocio.

Lecturas, casos, fuentes virtuales y material de apoyo:

Textos

- NIST. (2023). *Risk Management Framework Overview*. Disponible en: <https://csrc.nist.gov/projects/risk-management/about-rmf>
- ISO. (s.f.). *ISO 31000 Risk Management*. Disponible en: <https://www.iso.org/iso-31000-risk-management.html>
- ENISA. (2023). *Threat Landscape*. Disponible en: <https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-sectorial-threat-landscape-public-administration>

Caso de discusión

- Caso: Ataque de ransomware a hospitales durante COVID-19
Preguntas:
 - ¿Qué activos críticos estaban en riesgo?
 - ¿Qué controles fallaron?
 - ¿Cómo se pudo anticipar el riesgo?

Referencias (APA 7)

- ENISA. (2023). *ENISA threat landscape 2023*.
- ISO. (2018). *ISO 31000: Risk management guidelines*.
- NIST. (2023). *Risk Management Framework*

Sesión 2

Identificación y Análisis de Riesgos

Contenido:

- Inventario y clasificación de activos.
- Identificación de amenazas y vulnerabilidades).
- Métodos de análisis:
 - Cualitativo.
 - Cuantitativo (SLE, ALE).
- Matriz de riesgos.

Lecturas, casos, fuentes virtuales y material de apoyo:

Textos

- OWASP. (2023). *Risk Rating Methodology*. Disponible en: https://owasp.org/www-community/OWASP_Risk_Rating_Methodology
- NIST SP 800-30. (Guía de evaluación de riesgos). Disponible en: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/30/r1/final>

Ejemplo de aplicación

- Evaluación de riesgo en un sistema de pagos municipales digital.

Caso de discusión

- Caso: Brecha de dato en Equifax
Preguntas:
 - ¿Qué vulnerabilidad fue explotada?
 - ¿Cómo se habría evaluado ese riesgo previamente?
 - ¿Qué impacto económico y reputacional generó?

Referencias (APA 7)

- NIST. (2012). *Guide for Conducting Risk Assessments (SP 800-30)*.
- OWASP Foundation. (2023). *Risk Rating Methodology*.

Sesión 3

Evaluación y Tratamiento de Riesgos

Contenido:

- Evaluación de impacto y probabilidad.
- Priorización de riesgos.
- Estrategias de tratamiento: ISO 31000.
 - Mitigar
 - Transferir
 - Evitar
 - Aceptar
- Controles de seguridad:
 - ISO/IEC 27001 Anexo
 - NIST SP 800-53

Lecturas, casos, fuentes virtuales y material de apoyo:

Textos

- CIS. (2023). *Critical Security Controls v8*. Disponible en: <https://www.cisecurity.org/controls/v8>
- NIST SP 800-53. Disponible en: <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-53/rev-5/final>

Ejemplo de aplicación

- Diseño de plan de tratamiento para riesgo de fuga de información en una universidad.

Caso de discusión

- Caso: Fuga de datos en Facebook
Preguntas:
 - ¿Qué tipo de riesgo se materializó?
 - ¿Se trató adecuadamente el riesgo?
 - ¿Qué controles faltaron?

Referencias (APA 7)

- NIST. (2020). *Security and Privacy Controls (SP 800-53 Rev.5)*.
- Center for Internet Security. (2023). *CIS Controls v8*

Sesión 4

Monitoreo, Mejora Continua y Gestión Aplicada

Contenido:

- Indicadores de riesgo (KRI).
- Monitoreo continuo.
- Auditoría de seguridad.
- Gestión de incidentes.
- Mejora continua (ciclo PDCA).
- Riesgos en transformación digital (cloud, IA, IoT).

Lecturas, casos, fuentes virtuales y material de apoyo:

Textos

- NIST. (2018). *Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity*. Disponible en: <https://www.nist.gov/cyberframework>
- ISO. (s.f.). *ISO/IEC 27001 overview*. Disponible en: <https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html>

Ejemplo de aplicación

- Implementación de KRIs en una entidad pública para monitorear ciberataques.

Caso de discusión

- Caso: Incidente de seguridad en Uber
- Preguntas:
 - ¿Cómo falló el monitoreo?
 - ¿Qué errores hubo en la gestión del incidente?
 - ¿Cómo debió actuar la organización?

Actividad integradora

- Elaboración de una matriz de riesgos + plan de tratamiento (mini proyecto)

Referencias (APA 7)

- NIST. (2018). *Cybersecurity Framework*.
- ISO. (2022). *ISO/IEC 27001: Information security management systems*.

IV. METODOLOGÍA

Las clases se desarrollarán en forma sincrónica en plataforma virtual sobre la base de las exposiciones del profesor y las intervenciones de los participantes y revisión del material de lectura asignado.

Los participantes deberán leer, antes de la sesión, el material y un texto asignado relativo al tema.

V. EVALUACIÓN

INFORMÁTICA FORENSE

• Participación en clases	10%
• Asistencia	6.66%
• Trabajo grupal	<u>16.67%</u>
Promedio de curso	33.33%

CIBERSEGURIDAD EN LA PROTECCIÓN DE RED

• Participación en clases	10%
• Asistencia	6.66%
• Trabajo grupal	<u>16.67%</u>
Promedio de curso	33.33%

GESTIÓN DE RIESGOS DE LA CIBERSEGURIDAD

• Participación en clases	10%
• Asistencia	6.67%
• Trabajo grupal	<u>16.67%</u>
Promedio de curso	33.34%

TOTAL	100%
--------------	-------------

VI. FUENTES DE INFORMACIÓN

- Casey, E. (2011). Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers and the Internet (3.a ed.). Academic Press.
- Carrier, B. (2005). File System Forensic Analysis. AddisonWesley Professional.
- Ligh, M. H., Case, A., Levy, J., & Walters, A. (2014). The Art of Memory Forensics: Detecting Malware and Threats in Windows, Linux, and Mac Memory. Wiley.
- Sammons, J. (2012). The Basics of Digital Forensics: The Primer for Getting Started in Digital Forensics. Syngress.
- Sikorski, M., & Honig, A. (2012). Practical Malware Analysis: The HandsOn Guide to Dissecting Malicious Software. No Starch Press.
- International Organization for Standardization. (2012). ISO/IEC 27037:2012 — Information technology — Security techniques — Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence. ISO.
- International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC 27002:2022 — Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security controls. ISO.
- International Organization for Standardization. (2016). ISO/IEC 27035-1:2016 — Information security incident management — Part 1: Principles of incident management. ISO.
- IETF. (2002). RFC 3227 — Guidelines for Evidence Collection and Archiving. Internet Engineering Task Force. <https://www.rfceditor.org/rfc/rfc3227>
- NIST. (2006). SP 800-86 — Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response. National Institute of Standards and Technology. <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-86/final>
- Miguel A. Mendoza (2015) ¿Ciberseguridad o seguridad de la información? Aclarando la diferencia (7p). <https://www.welivesecurity.com/las-es/2015/06/16/ciberseguridad-seguridad-informacion-diferencia/>
- Mary Pratt (2023), What is zero trust? A model for more effective security (14p) <https://www.csoonline.com/article/564201/what-is-zero-trust-a-model-for-more-effective-security.html>
- Scott Rose, Oliver Borchert, Stu Mitchell, Sean Connelly (2020), Zero Trust Architecture (59p) <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207>
- Henry Jiang (2021) Cybersecurity Domains (2p) <https://www.cybersecurityzerotrust.com/2025/06/cybersecuritydomain-map-v31-overview.html>

VII. INFORMACIÓN ADICIONAL

Edwin Moreyra Hernández

Profesor Máster en Seguridad Informática e Inteligencia Artificial, Ingeniero de Software y Especialista en Seguridad Informática y Análisis Forense Digital, con más de catorce años de experiencia en sector bancario. En la actualidad, lidera el Laboratorio de Cómputo Forense en el Banco de Crédito del Perú (BCP), donde ha implementado estrategias efectivas para la prevención y detección de fraudes cibernéticos. Es miembro activo de la High Technology Crime Investigation Association (HTCIA) y posee diversas certificaciones internacionales, tales como CEH, CHFI, CIH y Exterro ACE. Su extensa trayectoria en seguridad digital y análisis forense digital lo posiciona como un referente destacado en la industria.

Javier Benvenuto Servat

Master of Business Administration, titulado en Adolfo Ibañez School of Management. Ingeniero de Sistemas titulado en La Universidad de Lima, especialista en Cybersecurity (CSX-A, CISM, LCSPC, C|EH), Networking y Arquitectura TI. En sus 26 años de experiencia laboral, ha participado en una amplia gama de proyectos corporativos e iniciativas de diseño, planeamiento e implementación de redes de comunicaciones, soluciones de seguridad y Arquitectura de sistemas. Ponente en congresos locales y regionales de Ciberseguridad, TI y Networking. Se desempeñó como Gerente de Arquitectura de Seguridad TI en el Banco de Crédito del Perú, y Actualmente se desempeña como Head of Cybersecurity Design & Oversight en el Banco de Crédito del Perú, docente del Diploma Internacional y Maestría en Gestión de la Ciberseguridad y Privacidad de ESAN y consultor externo en temas de Ciberseguridad.

Freddy Alvarado Vargas

Phd(c), Magíster en Administración con mención en Dirección General y PADE de Administración, ESAN. Ingeniero industrial de la Universidad de Lima. Certificado Internacional Black Belt Six Sigma, ESAN - Wyrick, USA, Ciberseguridad en Centro Perry UND-USA, Transformación Digital (MIT), Stage internacional en Arizona State University, USA; ESIC, España; TEC de Monterrey, México; Uniandes, Colombia. Experiencia gerencial en Operaciones, Logística y Tecnologías de la Información en empresas del rubro industrial, retail, servicios y telecomunicaciones. Ha sido Gerente de Tecnologías de la Información Comunicaciones y Estadística en el OSIPTEL y actualmente se desempeña como Consultor Independiente y director de la Maestría en Gestión de la Ciberseguridad y Privacidad en ESAN.